

Berufsmaturität: Hauptklausur (Nachklausur)

Fach: Mathematik
Dauer: 45 min (Die Zeitangaben sind als Richtwerte zu verstehen)
Punkte max: 50
Hilfsmittel: gemäss Hilfsmittelliste
Klasse: BM-Allg-12M-S1-AG-2026
Datum: 30.04.2026
Lehrperson: Stefan Mühlebach
Serie: 2026-NK

Name, Vorname: _____

Punkte: _____ **Note:** _____

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Faktorisierungen & Bruchterme (9 Min)

10 Punkte

Faktorisiere folgende Summe so weit wie möglich:

(5 P)

$$x^2 - x - 72$$

Berechne folgendes Produkt und vereinfache so weit wie möglich:

(5 P)

$$\frac{3a - 3b}{2c} \cdot \frac{4c^2 + 2c}{2a^2 - 2b^2}$$

Aufgabe 2: Lineare Gleichungen und Ungleichungen (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Lösungsmenge der folgenden linearen Gleichung:

(7 P)

$$(2x - 3)^2 - x(5x - 2(x - 6)) = x^2 + 12$$

Bestimme die Lösungsmenge der folgenden linearen Ungleichung:

(3 P)

$$x - \frac{1}{3} < 3 - x$$

Aufgabe 3: Lineare Gleichungen, Textaufgabe (9 Min)

10 Punkte

Zwei Züge fahren gleichzeitig in den neuen Gotthardbasistunnel, der 57 km lang ist, ein. Sie kreuzen sich nach 12 Minuten, wobei einer der Züge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 160 km/h unterwegs ist. Mit welcher durchschnittlichen Geschwindigkeit ist der zweite Zug unterwegs?

Aufgabe 4: Bruchgleichungen (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Definitions- und Lösungsmenge der folgenden Bruchgleichung:

$$\frac{2}{x-2} - \frac{1}{x+2} = \frac{3}{x^2-4}$$

Aufgabe 5: Funktionen (9 Min)

10 Punkte

Bestimme die Funktionsgleichung einer linearen Funktion f , welche durch die Punkte $P(-2, -1)$ und $Q(1, \frac{1}{2})$ verläuft. **(5 P)**

Bestimme die Funktionsgleichung einer linearen Funktion g , welche senkrecht auf f steht und durch den Ursprung verläuft. **(5 P)**